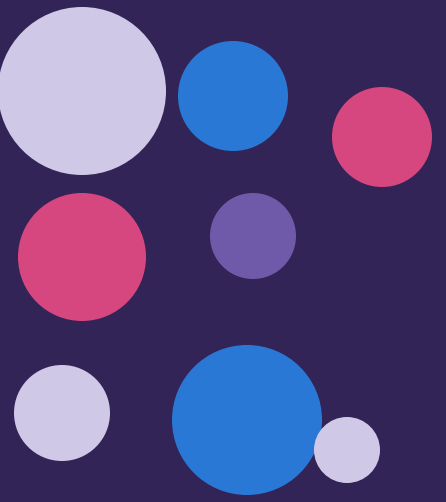
PanNuke
细胞核实例分割



模型结构、实验进展与 PM-Net 提案

周汇报 / 2026 年 10 月 15 日

今天的汇报

先理解模型怎样工作，再看实验为什么这样设计

01 **模型结构**

HoVer-Net 与 CellViT-UNI

02 **已有实验**

方法、结果与解释

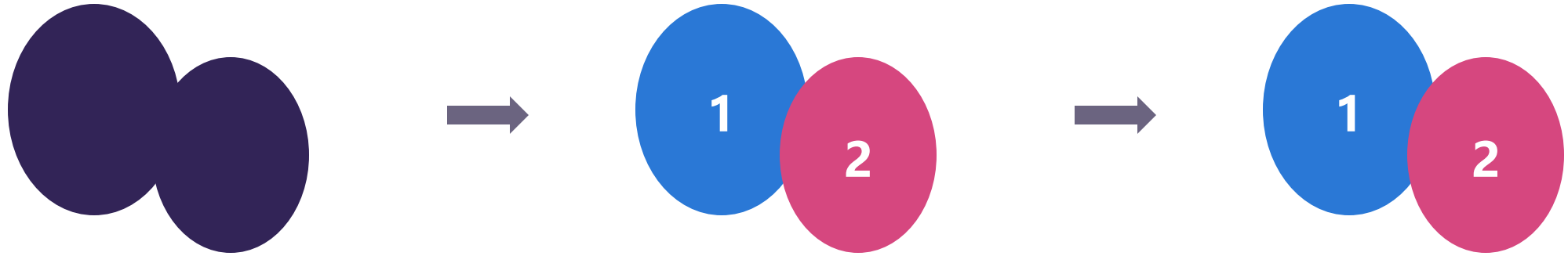
03 **PM-Net 提案**

设计理由与验证计划

任务：每一个细胞核都要单独认出来

语义分割回答“哪些像素是核”，实例分割还要给每个核一个身份

核像素区域	独立实例	实例 + 类别



两个核连在一起　　分成 1 号和 2 号　　再判断五种类别

示意图：颜色只表示实例或类别，不代表真实病理标注

共同骨架：先提取特征，再恢复位置

编码器把图像变成特征，解码器把特征变回每个像素的预测



空间更粗，特征更丰富

空间更细，可输出像素图

HoVer-Net 的编码器：卷积逐步扩大视野

局部纹理先组合成边缘，再组合成核的形状和周围组织

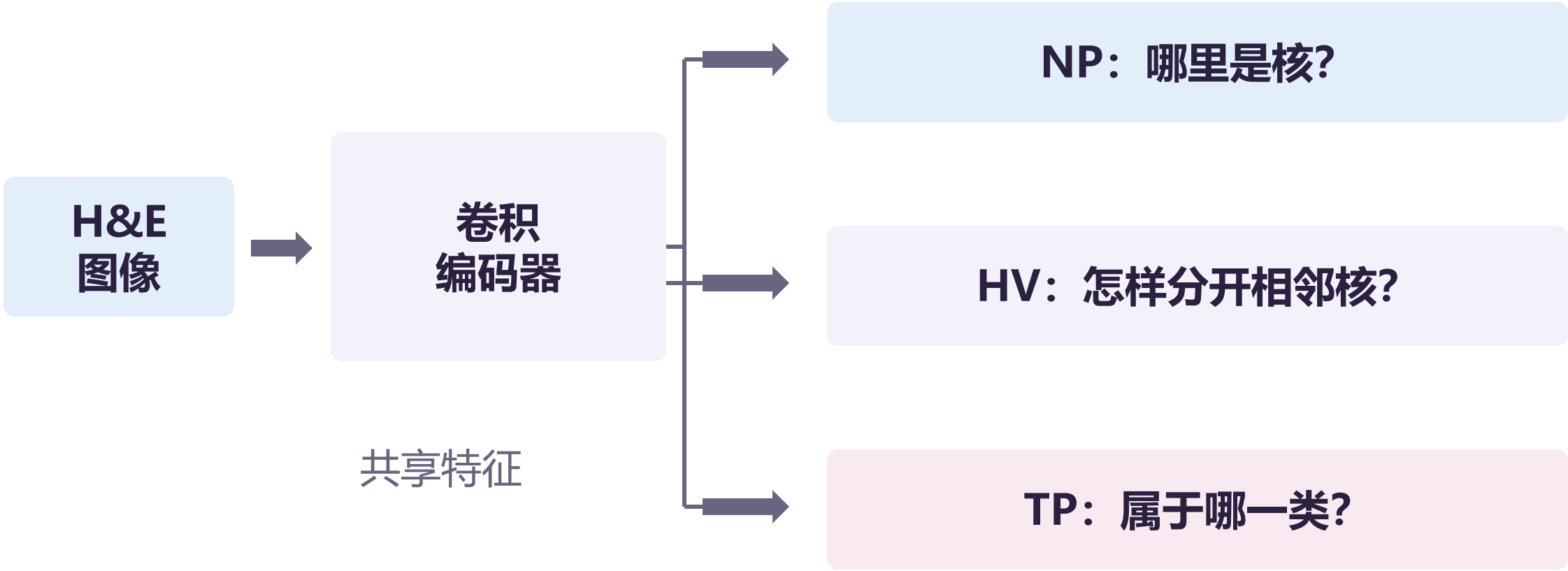




残差连接保留输入信息，让较深的网络更容易训练

HoVer-Net：共享编码器，三条解码分支

同一张图提取一次特征，再分别回答三个问题

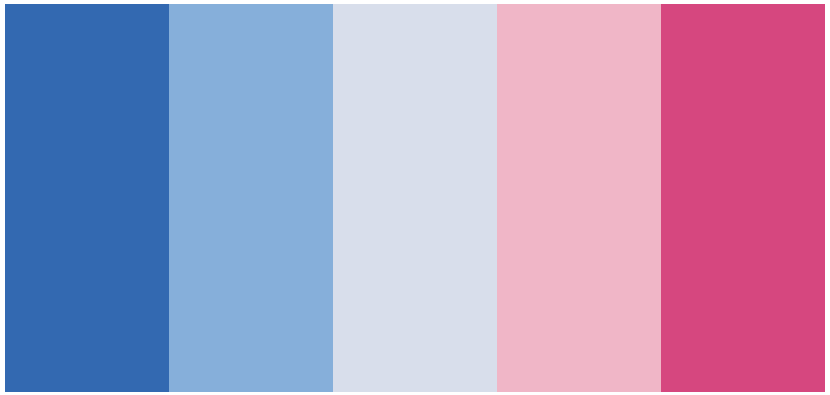


三条分支共同训练，输出的是像素图，之后还需要组装实例

HV 距离图：每个核都有自己的坐标系

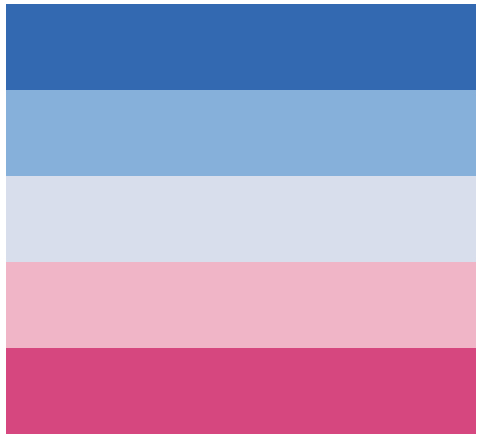
H 表示相对核中心的水平位置，V 表示垂直位置

水平 H



左侧 −　　中心 0　　右侧 +

垂直 V



上方 −

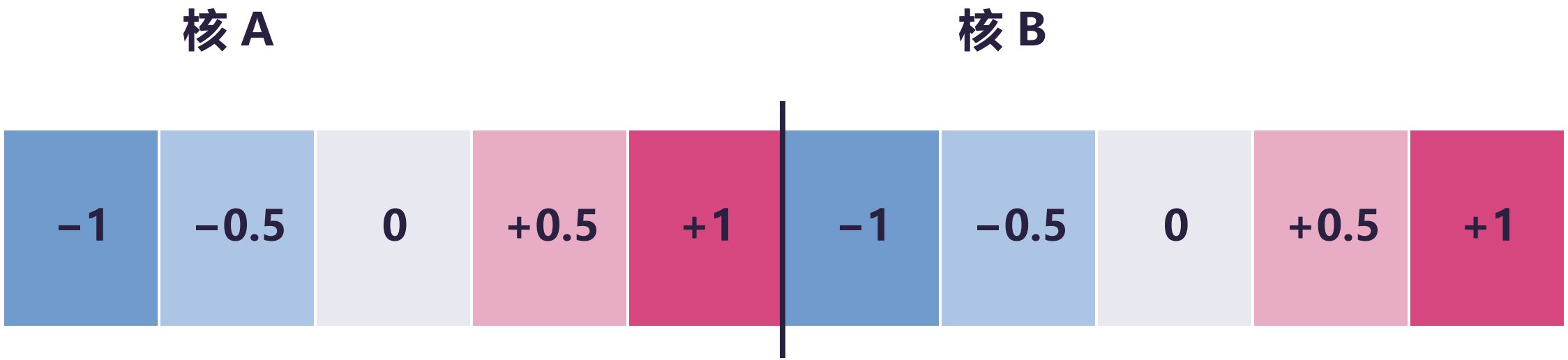
中心 0

下方 +

数值按单个核的可见形状归一化。这里只画出变化方向

HV 为什么能帮助分开粘连的核

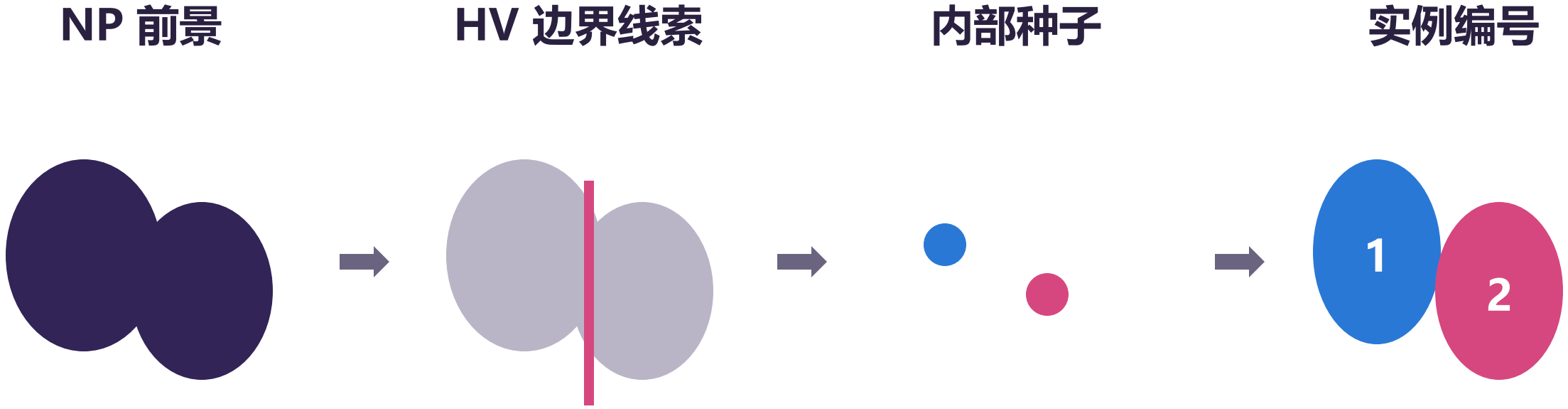
跨过两个核的交界时，相对位置会突然重置



示意：寻找这种快速变化，可为实例边界提供线索

实例解码：前景、边界线索与分水岭

分水岭从可靠的核内部种子开始，把前景区域分给不同实例



缺少种子可能漏核或合并，种子过多也可能把一个核拆开

类别分支：先给像素分类，再给实例定类别

NP、HV 与 TP 的输出分工不同

分支	每个像素输出	作用
NP	2 个值：背景 / 核	确定核前景
HV	2 个值：H / V	提供实例分离线索
TP	6 个值：背景 + 五类	给核像素预测类别

已分开的实例区域 → **汇总区域内像素类别**

训练时：三种标签分别约束三条分支

所有损失共同更新模型，推理时再进行实例解码

NP：核区域要对

分类损失和 Dice 约束前景区域。

HV：位置变化要对

数值误差和梯度误差约束核内几何与交界。

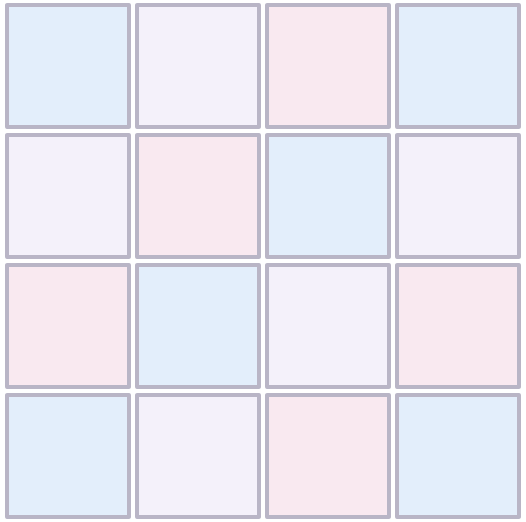
TP：像素类别要对

分类损失和 Dice 约束五类核的预测。

小对象的 HV 目标清零时，NP / TP 监督仍然存在

CellViT 的第一步：把图像切成 token

本项目采用 UNI ViT-L/16，输入 256 × 256 时有 16 × 16 个图像 token



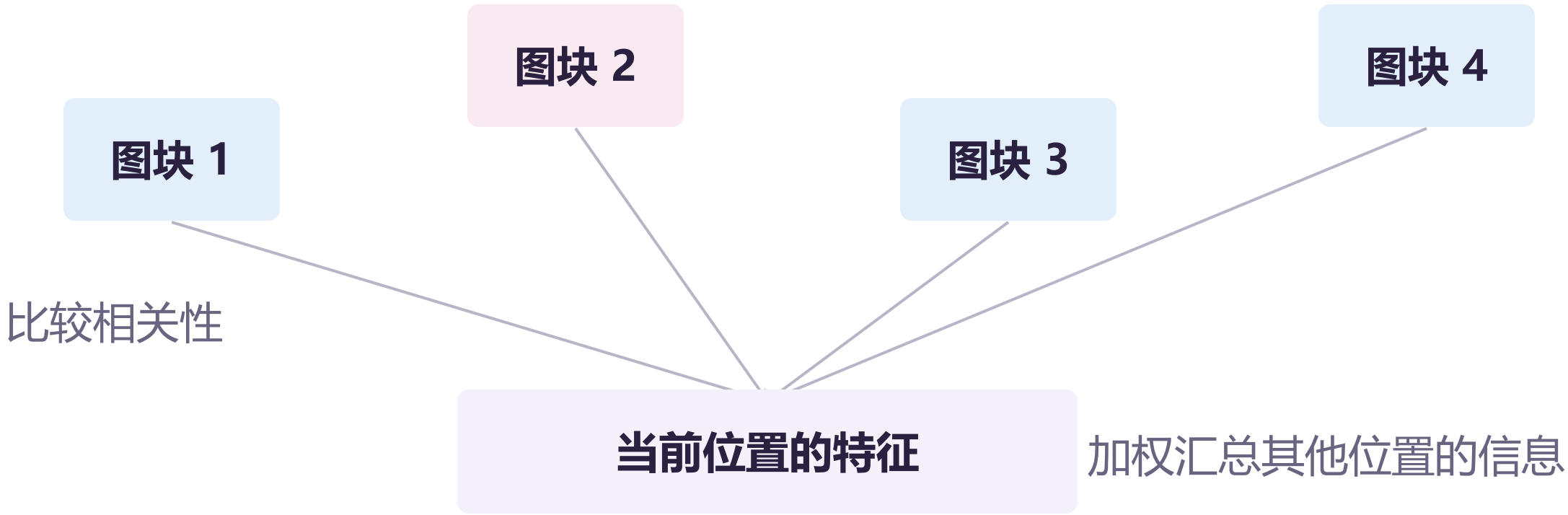
每个 16 × 16 图块
线性映射成特征向量

加位置信息
保留图块原来的位置

左图只画 4 × 4 网格作示意，真实输入对应 256 个图像 token

自注意力：每个位置都能参考其他位置

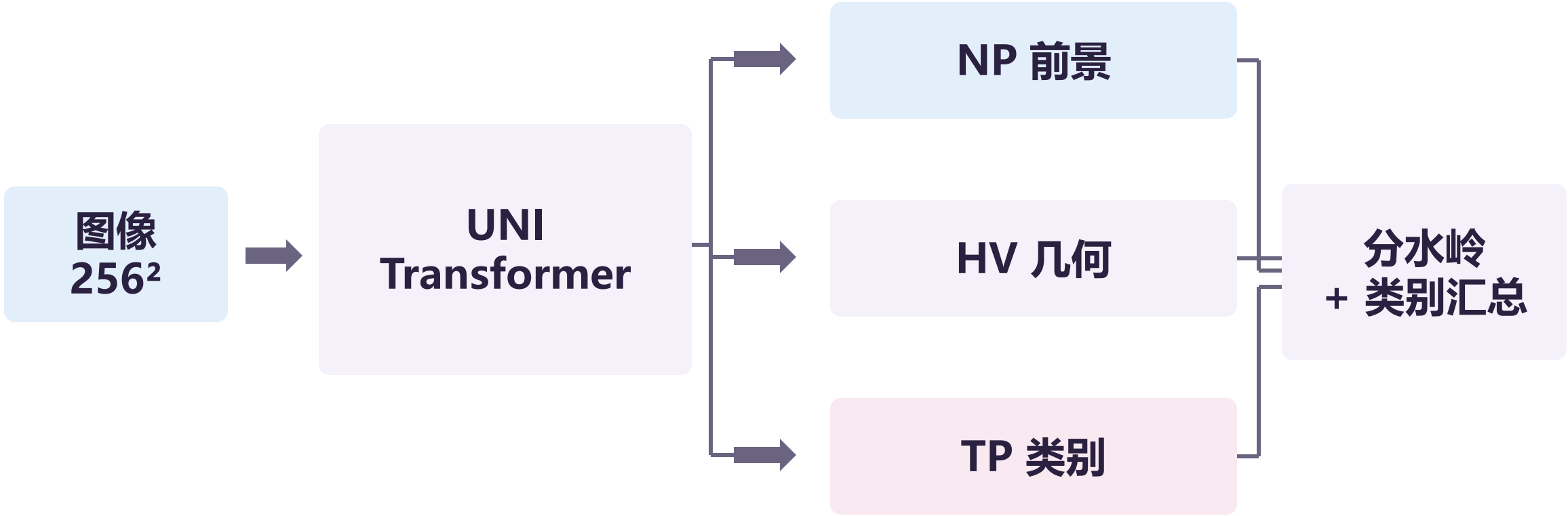
根据特征的相关程度，选择需要结合的组织上下文



UNI 有 24 个 Transformer block；图中只展示一次信息汇总

CellViT-UNI：换了编码器，仍保留三条分支

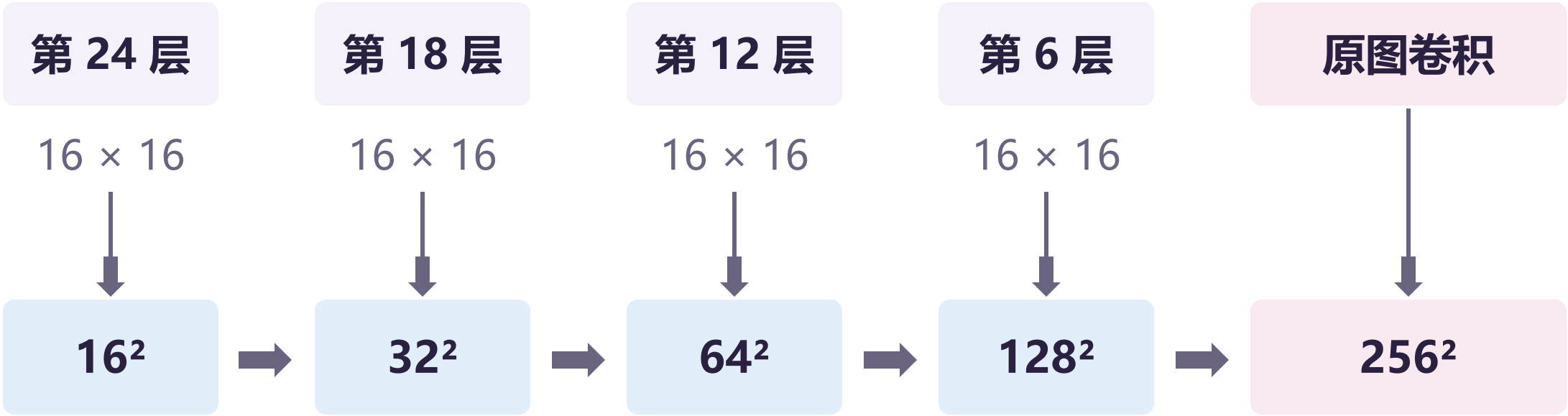
共享 UNI 特征，分别解码 NP、HV、TP，最后仍采用实例后处理



额外的组织分类头读取 CLS token；它不负责给单个细胞核编号

中间特征怎样回到原图大小

取第 6 / 12 / 18 / 24 层特征，逐级上采样并融合



不同深度的特征提供不同信息，原图卷积分支补充细节

两种结构的区别与共同限制

更强的特征，仍然需要可靠的前景和实例分离

比较项	HoVer-Net	CellViT-UNI
图像编码	卷积 / ResNet-50	病理预训练 ViT-L/16
中间信息	卷积的多级空间特征	不同深度 token + 上采样
输出形式	NP / HV / TP 像素图	NP / HV / TP 像素图
实例生成	分水岭 + 类别汇总	分水岭 + 类别汇总

前景漏掉、核被合并、类别混淆，需要分别诊断

读实验结果前：PQ 同时考察“找对”和“画对”

IoU 衡量轮廓重叠，PQ 同时考虑匹配、漏检和误检

IoU = 重叠面积 / 合并面积

bPQ
只看实例分割

mPQ
同时考虑五类

Dead PQ
单看死亡核

strict 指标补计图像缺类时的误报惩罚，可能与官方指标方向不同

基线：CellViT-UNI 的整体表现更好

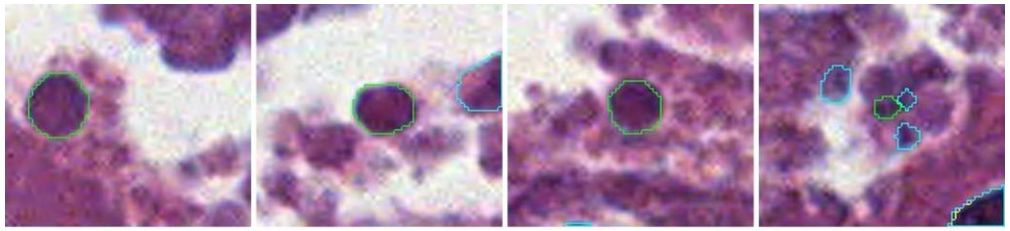
自训模型，最后检查点，官方三划分均值，无测试时增强



模型	mPQ	bPQ
HoVer-Net	0.4564	0.6613
CellViT-UNI	0.4995	0.6653

一个主要短板：Dead 核经常没有被找到

早期诊断中，Dead 的完全漏检比例明显高于其他类



38.5%

Dead 完全漏检
最大 IoU < 0.1

其他类：8–15%
已匹配的 Dead 中，69% 分类正确

绿色轮廓标记漏检的真值 Dead；这是历史基线诊断

已有实验的全貌

每条路线都围绕检测、分型、监督或计算成本回答一个具体问题

路线	做过什么	当前结论
分型与数据	CONCH、T0–T3、合成、CF	已测配方未形成稳定改进
实例与尺度	KongNet、LKCell、P0–P3、EF-P2	局部收益伴随质量或成本代价
机制与标签	E2a、DSB、E0、E1、E3、M	缩小解释范围，保留不确定性
裁剪与监督	E4、四臂 × 双种子、C2	监督配方未通过预设标准

- **分型路线：分类上限高，简单重分型收益很小**

CONCH 与 T0–T3 都尝试在已有实例上重新判断类别

CONCH：能辨认类别，但融合后 mPQ 几乎不变

零样本平衡准确率 0.695，Dead 召回 0.88；mPQ 0.4951 至 0.4953。

T0–T3：冻结特征换分类器，最好 ΔmPQ 仅 +0.0002

一个线性头使 Dead PQ 下降 0.0053，未通过保护条件。

真值辅助上限：mPQ 0.4995 至 0.6632

说明分类仍有改善空间，但真实标签不能在推理时使用。

数据与压力测试：结果没有支持原来的用途

失败驱动合成用于训练，反事实重渲染用于评估

复制粘贴与扩散合成

复制真实 Dead：ΔDead PQ −0.031；1,146 张合成图：mPQ 0.4900。

保留标签，重新生成外观

反事实与真实跨域的整体排序相关为 −0.89，未复现检测差异。

可能的限制

二值掩码难控制类别外观；当前渲染器更接近分型压力测试。

排序分析只有 3 种独立架构，不能推广到所有生成式方法

实例结构与尺度：找得更多，也可能分得更差

评估了公开按折权重，并审计了放大输入与解码的影响

KongNet / LKCell：换结构没有自动解决短板

KongNet mPQ 0.3460，粘连核容易合并；LKCell bPQ 更高，但分型更弱。

2× 工作尺度：有额外 Dead 检测，也有更多错误

需要同步缩放解码参数，部分轮廓损失来自解码像素常数。

P0–P3：修复、审计和交叉检查

P0 重选 M/S；P1 查互补；P2 加候选；P3 查训练 / 推理尺度依赖。

EF-P2：保留小幅收益，但双模型成本太高

在 9 个匹配 split / seed 对上，过滤后再添加 2× 候选

配置	mPQ	bPQ	Dead PQ
匹配基线	0.49760	0.66530	0.17255
P2 添加候选	0.49769	0.66443	0.17997
EF-P2 过滤后添加	0.49828	0.66529	0.17954

Dead PQ +0.0070

推理成本约 6.1×

图像 bootstrap 区间跨零，历史测试折多轮复用，整体优越性尚未建立

机制对照：HV 门槛与梯度冲突都不足以解释问题

E2a 检查尺度与监督面积，DSB 检查是否需要 Dead 专家分支

E2a：4 配置 × 2 种子，验证折评估

x1 降门槛只复现约 9.6% 的 x2 Dead 增益，匹配支持后尺度代价仍在。

DSB：先检查梯度，再决定是否训练专家分支

64 个有效批次梯度余弦均值 +0.749，没有负值，冲突前提不成立。

决定

HV 默认门槛保持 30；DSB 按预定停止规则关闭，未训练专家分支。

标签与候选：模型一致，还需要独立证据

E1、M 与 E3 分别检查标签不确定性和候选能否安全加入

E1-C / E1-T：检测器之间存在一致意见

零重叠候选 66–73% 获至少 3 方支持；分错实例中 72.5% 支持基模型类别。

M：合并炎症 / 结缔类后，official mPQ +0.0519

这是改变标签空间后的诊断，不能计为五类模型的性能提升。

E3：候选效用可预测，但没有通过 strict Dead 条件

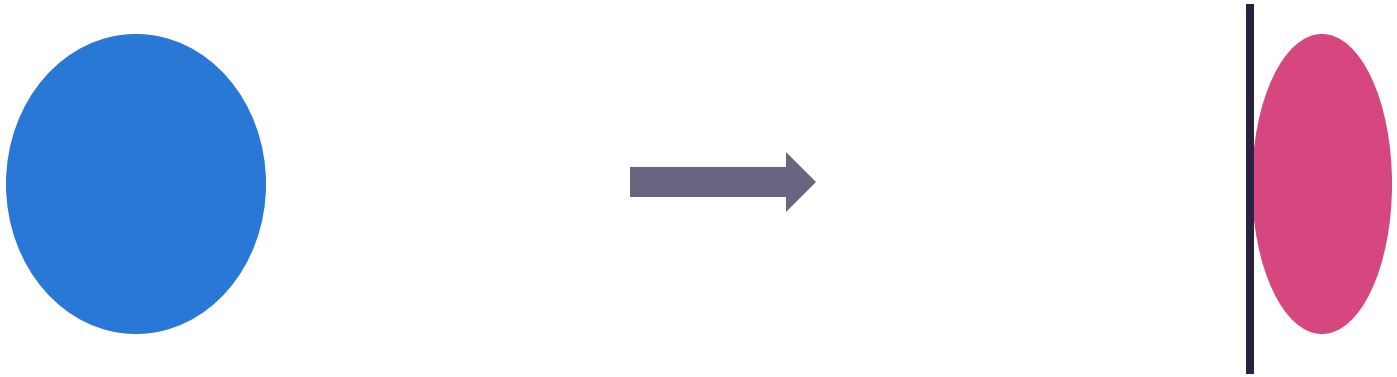
AUC 0.721 / 0.737；最终回退到原预测。专家盲审未执行。

E4：裁剪确实暴露了脆弱性

修正后的探针仅使用验证 fold2，先观察，再设计干预

完整核

裁剪后的可见片段



面积校正后的边缘漏检差：+0.1738

E4 支持进一步试验，但不能证明“HV 清零导致漏检”

监督实验：用四组配置拆开裁剪与 HV 的影响

fold1 训练 / fold2 验证，seed 19 和 1，130 epochs，最后检查点

组别	裁剪概率	HV 规则
A0 基线	0.1	可见面积至少 30
A1 仅加强裁剪	0.5	仍为 30
A2 选择性监督	0.5	新截断且小于 30 的对象改为 1
A3 全部低门槛	0.5	所有可见对象门槛改为 1

A2 − A1 才能检查选择性 HV 监督的增量效果

原图结果：增强裁剪有收益，也有质量代价

双种子平均差值，均为验证结果

比较	ΔmPQ	ΔbPQ	ΔDead	Δstrict Dead
A1 − A0	−0.0053	−0.0061	+0.0376	+0.0088
A2 − A0	−0.0063	−0.0054	+0.0246	−0.0009
A2 − A1	−0.0010	+0.0007	−0.0131	−0.0098

A2 未通过预先设定的质量保护条件

两种子 A2 的 mPQ / bPQ 损失均超过 0.002；种子 1 strict Dead 也下降

固定裁剪机制分析也没有通过

A1 – A2 漏检率差：正值才表示选择性监督减少了漏检

−0.0086

95% 区间 [−0.0409, +0.0177]

seed 19	seed 1
−0.0259	+0.0086

端点仅含 38 张图中的 116 个 Dead；未通过预设 +0.03 与区间条件

这些结果对下一步的约束

目前尚未建立整体优于基线的替代方法

重新分类，不能补回没有形成实例的核

下一步需要同时检查定位、轮廓和类别。

改监督与改实例表达，需要分开验证

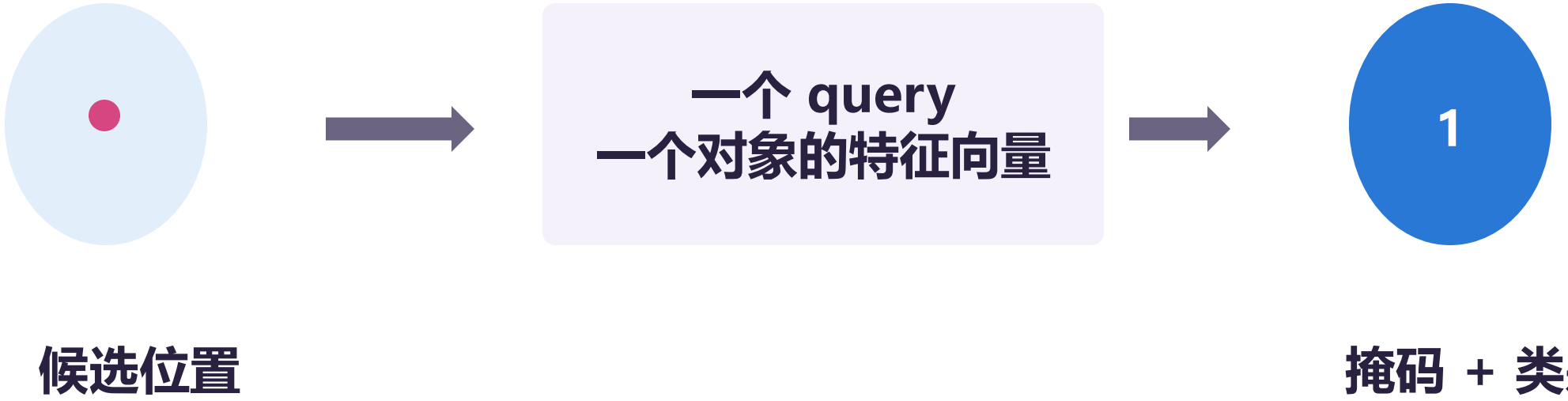
选择性 HV 配方失败，仍可独立研究直接掩码预测。

额外检测必须算质量与成本

官方分数、strict 分数和完整推理时间一起报告。

PM-Net 提案：一个候选点，对应一个核的掩码

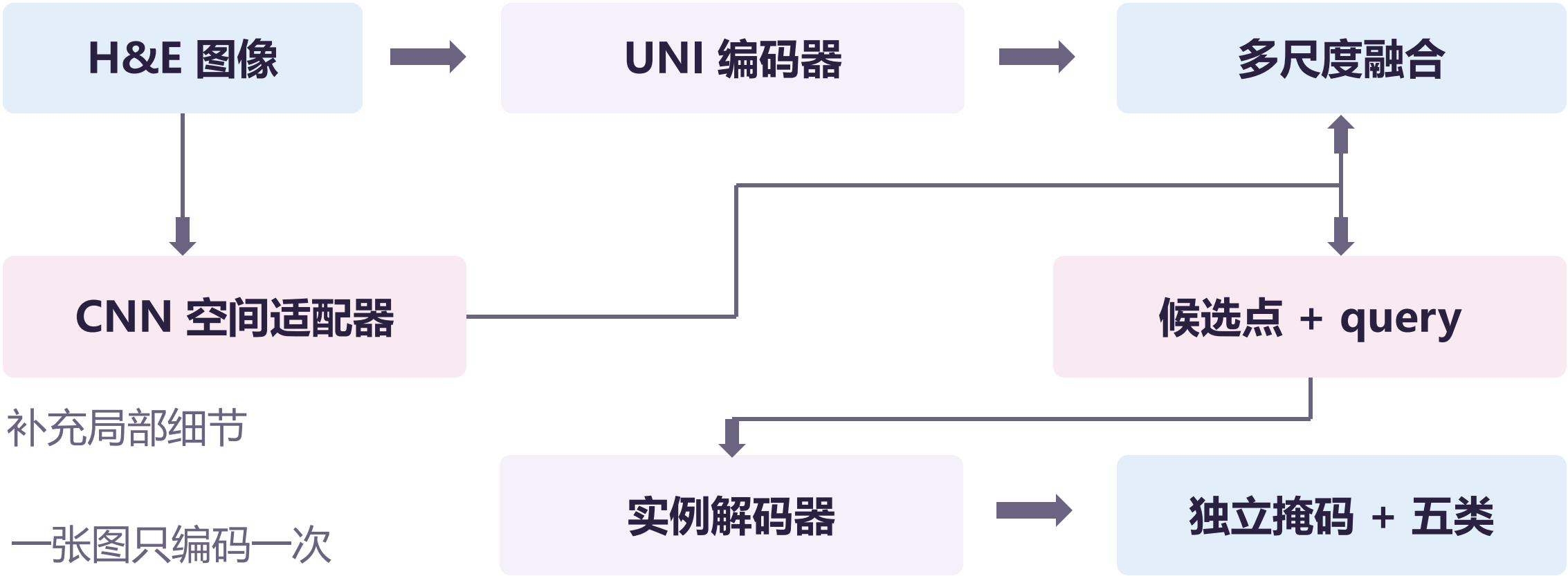
核心假设：直接预测独立对象，能否改善小核和密集核的处理？



仍是提案，尚无 PM-Net 训练结果

PM-Net 的整体结构

共享图像特征，候选点初始化 query，联合预测掩码和类别



候选点：从可见掩码内部选择有效位置

点头先学定位，query 再读取位置附近和周围的图像特征

点热图
哪里像核的内部?

→

选择候选位置
初始化 query

可见片段也需要合法的点

不能默认把几何质心当成掩码内的有效点。

点头需要直接监督

离散选点无法直接反向传播，热图损失提供定位训练信号。

一个 query 怎样学会对应一个真值核

训练时做一对一匹配，减少多个预测重复争抢同一个对象

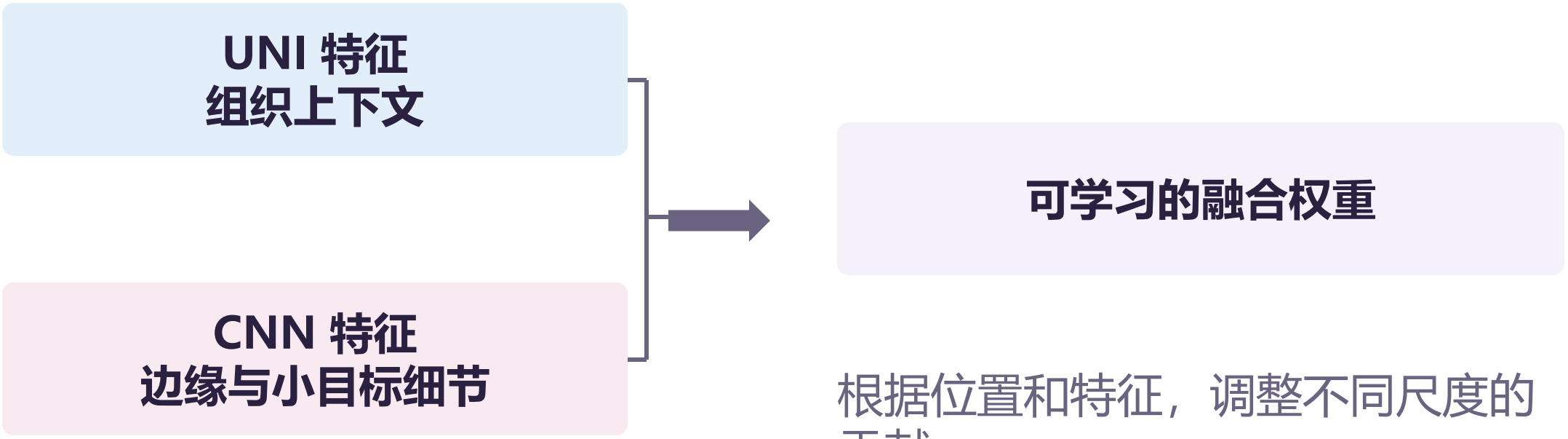


综合比较位置、类别与掩码后，确定唯一对应关系

掩码预测后仍需处理重叠和置信度，但不采用 HV / 分水岭解码

空间适配与门控：让细节和上下文互相补充

UNI 提供较大范围的组织特征，CNN 补充较细的空间信息



门控是否有用，需与同参数普通适配器对照验证

实现前必须先解决容量和几何问题

只看训练集确定容量，再验证增强后对象数和计算成本

最多 276 个核 / 图

查询数	训练原图超容量	含义
256	1 张，至少漏容纳 20 个	容量不足
512	原图计数审计中为 0	仍需实测显存与延迟

23 个取整质心在掩码外，116 张训练图没有对象

验证计划：定位收益必须保住轮廓、类别和成本

同 UNI 初始化、同训练日程、成对种子，先 dev 再决定是否确认

检查项	提案中的通过条件
Dead 检测	平均内部召回至少 +0.03，配对区间下界为正
Dead 与整体质量	Dead PQ 至少 +0.005；每种子 mPQ / bPQ 损失 ≤0.002
strict 与错误类型	strict 不下降，平均 merge / split 率不增加
推理成本	包含解码的完整延迟 ≤单尺度基线 2×

先比较基本 query、点初始化、门控和同参数适配器，再考虑其他扩展

下一步与交付目标

已有结果

基线与误差分析完整
监督实验以负结果收尾

下一步假设

PM-Net 检验直接实例预测
能否在质量与成本约束内改善检测

目标是回答一个清楚的问题，而不是预设新模型一定更好